

Пример построения линейного сплайна;

In[1]:= 1. Задаем начальные данные;

```
 $x_0 = 0; x_1 = 1; x_2 = 2; x_3 = 3;$   
 $f_0 = 0; f_1 = 1; f_2 = 5; f_3 = -8;$   
 $n = 3;$ 
```

In[5]:= 2. Формируем линейный интерполяционный сплайн на частичном отрезке $[x_k, x_{k+1}]$;

```
 $P_k[t_] = f_k + (t - x_k) * A_k;$ 
```

3. Записываем интерполяционные условия в систему линейных уравнений;

```
 $eq1 = \text{Table}[P_k[x_{k+1}] == P_{k+1}[x_{k+1}], \{k, 0, n - 2\}];$ 
```

```
 $eq2 = \{P_{n-1}[x_n] == f_n\};$ 
```

4. Формируем систему линейных уравнений

для определения неизвестных коэффициентов сплайна;

```
 $eq = \text{Join}[eq1, eq2]$ 
```

Out[11]= $\{A_0 == 1, 1 + A_1 == 5, 5 + A_2 == -8\}$

In[12]:= 5. Решаем систему линейных уравнений;

```
 $koef = \text{Solve}[eq, \{\}]$ 
```

Out[13]= $\{\{A_0 \rightarrow 1, A_1 \rightarrow 4, A_2 \rightarrow -13\}\}$

In[14]:= 6. Строим искомый сплайн;

```
 $spl = \text{Table}[P_k[t] /. koef, \{k, 0, n - 1\}] // \text{Expand} // \text{Flatten}$ 
```

Out[15]= $\{t, -3 + 4 t, 31 - 13 t\}$

In[16]:= 8. Проверяем интерполяционные условия;

```
 $\text{Table}[(spl[[k]] /. t \rightarrow x_{k-1}) == f_{k-1}, \{k, 1, n\}]$ 
```

```
 $(spl[[n]] /. t \rightarrow x_n) == f_n$ 
```

Out[17]= $\{\text{True}, \text{True}, \text{True}\}$

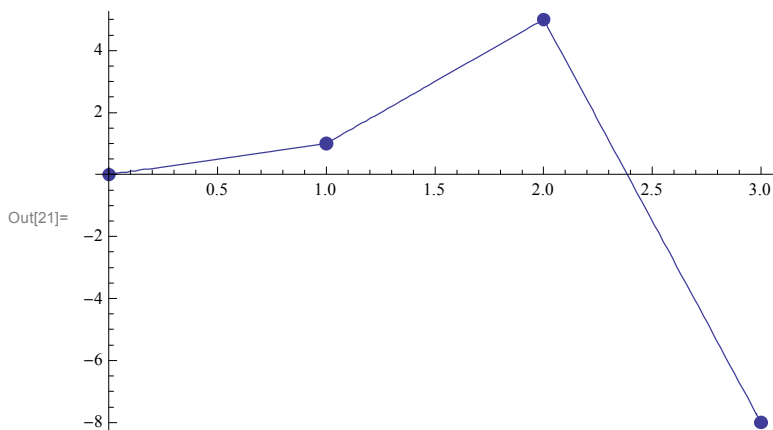
Out[18]= True

In[19]:= 10. Изображаем исходную систему точек и

полученный интерполяционный сплайн в одной системе координат;

```
 $Gr1 = \text{ListPlot}[\text{Table}[\{x_i, f_i\}, \{i, 0, n\}], \text{PlotStyle} \rightarrow \{\text{PointSize}[0.02]\}];$ 
```

```
 $Gr2 = \text{Table}[\text{Plot}[spl[[k]], \{t, x_{k-1}, x_k\}], \{k, 1, n\}]; \text{Show}[Gr1, Gr2]$ 
```



Пример построения квадратичного сплайна с дополнительным условием $S'(b) = 0$;

```

In[22]:= 1. Задаем начальные данные;
x0 = 0; x1 = 1; x2 = 2; b = x3 = 3;
f0 = 0; f1 = 1; f2 = 5; f3 = -8;
n = 3;

In[26]:= 2. Формируем квадратичный интерполяционный сплайн на частичном отрезке [xk, xk+1];
Pk_[t_] = fk + (t - xk) * (Ak t + Bk);
3. Записываем интерполяционные условия в систему линейных уравнений;
eq1 = Table[Pk[xk+1] == Pk+1[xk+1], {k, 0, n - 2}];
PPk_[t_] = D[Pk[t], t]; eq2 = Table[PPk[xk+1] == PPk+1[xk+1], {k, 0, n - 2}];
eq3 = {Pn-1[xn] == fn};
4. Записываем дополнительные условия согласно поставленной задаче;
eq4 = {PPn-1[xn] == 0};
5. Формируем систему линейных уравнений
   для определения неизвестных коэффициентов сплайна;
eq = Join[eq1, eq2, eq3, eq4]

Out[35]= {A0 + B0 == 1, 1 + 2 A1 + B1 == 5, 2 A0 + B0 == A1 + B1,
  3 A1 + B1 == 2 A2 + B2, 5 + 3 A2 + B2 == -8, 4 A2 + B2 == 0}

In[36]:= 6. Решаем систему линейных уравнений;
koef = Solve[eq, {}]

Out[37]= {{A0 -> 33, B0 -> -32, A1 -> -30, B1 -> 64, A2 -> 13, B2 -> -52}}

In[38]:= 7. Строим искомый сплайн;
spl = Table[Pk[t] /. koef, {k, 0, n - 1}] // Expand // Flatten

Out[39]= {-32 t + 33 t^2, -63 + 94 t - 30 t^2, 109 - 78 t + 13 t^2}

In[40]:= 8. Проверяем интерполяционные условия;
Table[(spl[[k]] /. t -> xk-1) == fk-1, {k, 1, n}]
(spl[[n]] /. t -> xn) == fn

Out[41]= {True, True, True}

Out[42]= True

In[43]:= 9. Проверяем дополнительное условие;
(D[spl[[n]], {t, 1}] /. t -> b) == 0

Out[44]= True

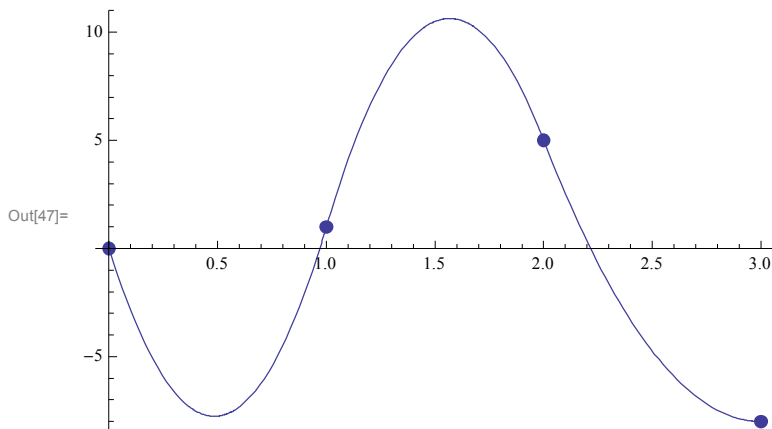
```

In[45]:= 10. Изображаем исходную систему точек и

полученный интерполяционный сплайн в одной системе координат;

```
Gr1 = ListPlot[Table[{xi, fi}, {i, 0, n}], PlotStyle -> {PointSize[0.02]}];
```

```
Gr2 = Table[Plot[spl[[k]], {t, xk-1, xk}], {k, 1, n}]; Show[Gr1, Gr2, PlotRange -> All]
```



Пример построения кубического сплайна с дополнительными условиями $S'(b) = 0, S''(a) = 0;$

In[48]:= 1. Задаем начальные данные;

```
a = x0 = 0; x1 = 1; x2 = 2; b = x3 = 3;
```

```
f0 = 0; f1 = 1; f2 = 5; f3 = -8;
```

```
n = 3;
```

In[52]:= 2. Формируем кубический интерполяционный сплайн на частичном отрезке $[x_k, x_{k+1}]$;

```
Pk_[t_] = fk + (t - xk) * (Ak t2 + Bk t + Ck);
```

3. Записываем интерполяционные условия в систему линейных уравнений;

```
eq1 = Table[Pk[xk+1] == Pk+1[xk+1], {k, 0, n - 2}];
```

```
PPk_[t_] = ∂t Pk[t]; eq2 = Table[PPk[xk+1] == PPk+1[xk+1], {k, 0, n - 2}];
```

```
PPPk_[t_] = ∂t PPk[t]; eq3 = Table[PPPk[xk+1] == PPPk+1[xk+1], {k, 0, n - 2}];
```

```
eq4 = {Pn-1[xn] == fn};
```

4. Записываем дополнительные условия согласно поставленной задаче ;

```
eq5 = {PPn-1[xn] == 0};
```

```
eq6 = {PPP0[x0] == 0};
```

5. Формируем систему линейных уравнений

для определения неизвестных коэффициентов сплайна;

```
eq = Join[eq1, eq2, eq3, eq4, eq5, eq6]
```

Out[63]= {A₀ + B₀ + C₀ == 1, 1 + 4 A₁ + 2 B₁ + C₁ == 5, 3 A₀ + 2 B₀ + C₀ == A₁ + B₁ + C₁,
8 A₁ + 3 B₁ + C₁ == 4 A₂ + 2 B₂ + C₂, 6 A₀ + 2 B₀ == 4 A₁ + 2 B₁,
10 A₁ + 2 B₁ == 8 A₂ + 2 B₂, 5 + 9 A₂ + 3 B₂ + C₂ == -8, 15 A₂ + 4 B₂ + C₂ == 0, 2 B₀ == 0}

In[64]:= **6. Решаем систему линейных уравнений;**

koef = Solve[eq, {}]

Out[65]= $\left\{ \left\{ B_0 \rightarrow 0, A_0 \rightarrow \frac{34}{13}, A_1 \rightarrow -\frac{131}{13}, B_1 \rightarrow 28, \right. \right.$
 $\left. A_2 \rightarrow \frac{230}{13}, B_2 \rightarrow -\frac{1211}{13}, C_0 \rightarrow -\frac{21}{13}, C_1 \rightarrow -\frac{152}{13}, C_2 \rightarrow \frac{1394}{13} \right\} \}$

In[66]:= **7. Строим искомый сплайн;**

sp1 = Table[P_k[t] /. koef, {k, 0, n - 1}] // Expand // Flatten

Out[67]= $\left\{ -\frac{21t}{13} + \frac{34t^3}{13}, \frac{165}{13} - \frac{516t}{13} + \frac{495t^2}{13} - \frac{131t^3}{13}, -\frac{2723}{13} + \frac{3816t}{13} - \frac{1671t^2}{13} + \frac{230t^3}{13} \right\}$

In[68]:= **8. Проверяем интерполяционные условия;**

Table[(sp1[[k]] /. t -> x_{k-1}) == f_{k-1}, {k, 1, n}]

(sp1[[n]] /. t -> x_n) == f_n

Out[69]= {True, True, True}

Out[70]= True

In[71]:= **9. Проверяем дополнительные условия;**

(D[sp1[[n]], {t, 1}] /. t -> b) == 0

(D[sp1[[1]], {t, 2}] /. t -> a) == 0

Out[72]= True

Out[73]= True

In[74]:= **10. Изображаем исходную систему точек и**

полученный интерполяционный сплайн в одной системе координат;

Gr1 = ListPlot[Table[{x_i, f_i}, {i, 0, n}], PlotStyle -> {PointSize[0.02]}];

Gr2 = Table[Plot[sp1[[k]], {t, x_{k-1}, x_k}, {k, 1, n}]; Show[Gr1, Gr2, PlotRange -> All]

